

Nombre y Apellido:..... Curso:

TEORÍA					PRÁCTICA			NOTA
1	2	3	4	5	1	2	3	

TEORÍA: Responda brevemente las siguientes preguntas. Justifique.

1. Responda verdadero o falso justificando en ambos casos:
a) Si se estaba ejecutando una syscall y ocurre una interrupción se esperará a que finalice su ejecución para atenderla, por ser código del SO.
b) Las interrupciones sincrónicas (excepciones) son aquellas que genera el mismo SO.
2. Responda verdadero o falso justificando en ambos casos:
a) El SO no permite que un KLT acceda al stack de otro KLT del mismo proceso ya que cada TCB tiene su propio stack.
b) Por defecto los hilos ULT de un mismo proceso no pueden ser ejecutados en paralelo, pero esto puede solucionarse utilizando la técnica de *jacketing*.
3. Proponga un algoritmo de colas multinivel (retroalimentada o no) que permita manejar procesos con distintas prioridades, pudiendo cambiar las mismas a lo largo de la ejecución, garantizando que no haya *starvation* y los procesos tengan un tiempo de espera previsible.
4. ¿Qué tiene que cumplirse para que exista una condición de carrera? ¿Podría un proceso de usuario solucionar sus condiciones de carrera deshabilitando interrupciones?
5. ¿En qué se diferencian la estrategia de evasión con la de detección de deadlock? Proponga un sistema en el que convendría utilizar uno por sobre el otro detallando al menos dos motivos que justifiquen la elección.

PRÁCTICA: Resuelva los siguientes ejercicios justificando las conclusiones obtenidas.

Ejercicio 1

En un sistema cuyo planificador de corto plazo utiliza SRT (SJF con desalojo) estimando sus ráfagas con un $\alpha=0.5$ bajo la fórmula $Est_{i+1} = (1 - \alpha) * Est_i + \alpha * R_i$, dada la siguiente traza de ejecución:

	Llegada	Estimación inicial	CPU	IO	CPU
PA	t=0	5	4	-	-
PB	t=1	3	5	2	1
PC	t=3	1	3	2	1
PD	t=10	2	2	2	2

- a) Realice el diagrama GANTT.
- b) ¿Qué significa para las estimaciones tener un valor de $\alpha = 0$? ¿Y de $\alpha = 1$? ¿En qué instante cambiaría el diagrama si se diera este último caso?

Ejercicio 2

Parranui SA quiere sincronizar su sistema de venta de paletas de helado. Los clientes llegan al local y se posicionan en la cola para hacer su pedido. El cajero los llama en orden de llegada para que hagan su pedido. Una vez realizado el pedido, el cajero toma nota del mismo y se lo pasa al heladero. El heladero retira cualquiera de los pedidos pendientes (no necesariamente por orden de llegada) y lo entrega al respectivo cliente sí y sólo sí posee stock del sabor de helado especificado. Caso contrario, espera a tener paletas de ese sabor para hacer la entrega. Se sabe que el sector de Fábrica de Parranui SA entrega, cada dos horas, 50 paletas de cada uno de los 3 sabores disponibles: frutilla, vainilla y chocolate (representados por los id 0, 1 y 2 respectivamente) y que se comienza sin stock. *Notas:* el tipo de dato **pedido** es una estructura que contiene los datos **sabor** (id del sabor pedido por el cliente) y **cliente** (id del cliente). **Cliente** posee una función **id()** que devuelve su propio id.

Variable compartida: pedidos

Cliente (N instancias)	Cajero (1 instancia)	Heladero (1 instancia)	Fábrica (3 instancias)
posicionarse() hacerPedido() retirarHelado()	while(true) { llamarCliente() pedido = tomarPedido() agregar(pedidos, pedido) }	while(true) { pedido = retirar(pedidos) idSabor = pedido->sabor entregarHelado() idCliente = pedido->cliente }	while(true) { entregarHelado() esperarDosHoras() }

Ejercicio 3

Considere el siguiente pseudocódigo en que se ejecutan 3 procesos concurrentemente y que fueron sincronizados con semáforos:

Proceso A	Proceso B	Proceso C
while(true) { wait(mutexAcum) wait(valorGenerado) acum += ultValor ultValor = 0 signal(valorLeido) x 2 signal(mutexAcum) }	while(true) { wait(valorLeido) ultValor = generarValor() signal(valorGenerado) }	while(true) { wait(valorLeido) wait(mutexAcum) printf(Acumulado: %d, acum) signal(mutexAcum) }

Valores iniciales: mutexAcum=1, valorGenerado=0, valorLeido=2, acum=0, ultValor=0

- a) Indique un orden de ejecución, línea por línea, para que se genere un deadlock.
- b) Indique un orden de ejecución, línea por línea, mostrando que existe una condición de carrera sobre una sección crítica.

Condiciones de aprobación: 3 preguntas correctamente respondidas y 1.5 ejercicios correctamente resueltos.